Le Produit Scalaire dans le Plan

1. Rappels : Vecteurs, Coordonnées et Norme

Mise en situation professionnelle

Un technicien de maintenance doit programmer un bras robotisé pour déplacer une pièce d'un point A vers un point B.
Pour que le robot effectue le bon mouvement, le technicien doit entrer les composantes du vecteur de déplacement dans le logiciel de contrôle.

Modélisation

Le plan de l'atelier est rapporté à un repère orthonormé (O ; $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$).
La pièce est au point A (2 ; 1). Elle doit aller au point B (5 ; 5).

- Calcul des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 5-2 \\ 5-1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

✋ *Interprétation : Le robot doit se déplacer de 3 unités vers la droite et 4 unités vers le haut.*

- Calcul de la distance (Norme) : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$

$||\overrightarrow{AB}|| = \sqrt{(X^2 + Y^2)}$

$||\overrightarrow{AB}|| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$

Conclusion

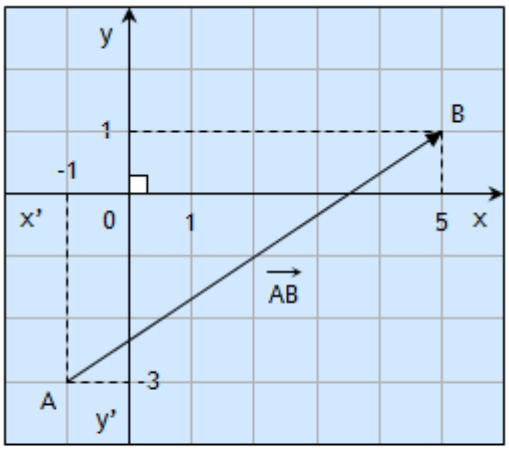
Le technicien programme un déplacement de vecteur (3 ; 4).
La pièce va parcourir une distance réelle de 5 unités de longueur.

Définitions et calculs

Dans un repère orthonormé (O ; $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$), soit deux points $A(x_A\ ;\ y_A)$ et $B(x_B\ ;\ y_B)$.

▪ Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

▪ Norme (longueur) du vecteur $\vec{u}\ (X\ ;\ Y)$:
La norme se note $||\vec{u}||$ et se calcule par : $||\vec{u}|| = \sqrt{(X^2 + Y^2)}$



$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

2. Le produit scalaire : l'expression analytique (coordonnées)

Mise en situation professionnelle : Puissance d'un moteur de treuil

Un mécanicien doit vérifier si un moteur de treuil est assez puissant pour déplacer un bloc moteur.
Le travail (l'énergie) fourni par la force de traction est donné par le produit scalaire entre la Force (F) et le Déplacement (d).

Si le produit scalaire est inférieur à 150 Joules, le moteur risque de surchauffer.

- Modélisation

Le déplacement s'effectue dans un plan rapporté à un repère orthonormé.

Le vecteur Force exercé par le câble est : $\vec{F}(12\ ;5)$

Le vecteur Déplacement du bloc est : $\vec{d}(10\ ;0)$

- Résolution (Calcul analytique)

Soit $\vec{u}(x\ ;\ y)$ et $\vec{v}(x'\ ;\ y')$.
Pour calculer le produit scalaire avec les coordonnées, on utilise la formule : $\boldsymbol{\vec{u}.\vec{v}\ =\ xx'\ +\ yy'}$

Ici, on applique aux vecteurs $\vec{F}(12\ ;5)$ et $\vec{d}(10\ ;0)$:

$\vec{F}.\vec{d}\ =\ 12 \times 10\ +\ 5 \times 0 = 120$

- Conclusion

Le produit scalaire est de 120.
Le travail fourni est donc de 120 Joules.

Puisque 120 est inférieur à 150, le mécanicien conclut que le moteur travaille dans sa zone de sécurité et ne risque pas la surchauffe.

3. Le produit scalaire : expression géométrique (angle)

Mise en situation professionnelle : Réglage d'une rampe d'accès

Un agent de maintenance doit installer une rampe PMR (Personne à Mobilité Réduite).
La réglementation impose que le travail de la force de poussée soit optimisé.

Pour cela, il doit connaître précisément l'angle d'inclinaison de la rampe.

- Modélisation

Le technicien connaît :

☞ La norme de la force de poussée : $||\vec{F}||$ = 100 N

☞ La distance de la rampe : $||\vec{d}||$ = 4 m

☞ Le produit scalaire (le travail) : $\vec{F}.\vec{d} =$ = 386

- Résolution

Soit $\vec{u}(x\ ;\ y)$ et $\vec{v}(x'\ ;\ y')$.
Pour calculer le produit scalaire, on utilise la formule : $\boldsymbol{\vec{u}.\vec{v}} = ||\boldsymbol{\vec{u}}|| \times ||\boldsymbol{\vec{v}}|| \times \boldsymbol{cos\theta}$
avec $\boldsymbol{\theta} = (\widehat{\boldsymbol{u}^{\rightarrow},\boldsymbol{v}^{\rightarrow}})$

On utilise l'expression : $\vec{F}.\vec{d}\ =\ 100 \times 4 \times cos\theta = 400 \times cos\theta$

Comme $\vec{F}.\vec{d} =$ = 386, on a : $400 \times cos\theta = 386, soit\ cos\theta = \frac{386}{400}$

A l'aide de la calculatrice : $\theta =\ cos^{-1}\left(\frac{386}{400}\right) = 15°$

- Conclusion

L'angle entre la force et la rampe est de 15°. L'agent peut valider l'installation car l'inclinaison respecte les préconisations de confort.

4. Le produit scalaire : formule des normes

Mise en situation professionnelle : Tension d'un câble de levage

Un technicien doit vérifier la résistance d'un montage en triangle utilisé pour soulever une charge.
Il connaît la longueur des deux élingues et la distance entre les points d'attache sur la charge, mais il n'a aucun moyen de mesurer l'angle au sommet.

- Modélisation

Soient deux vecteurs $\vec{u}\ et\ \vec{v}$ représentant les deux élingues.

On connaît :

☞ La longueur de la première élingue : $||\boldsymbol{\vec{u}}||$ = 3 m.

☞ La longueur de la deuxième élingue : $||\boldsymbol{\vec{v}}||$= 4 m.

☞La longueur entre les deux points d'attache (résultante) : $||\boldsymbol{\vec{u}} + \boldsymbol{\vec{v}}||$= 6 m.

- Résolution

On utilise la formule : $\vec{\boldsymbol{u}}.\vec{\boldsymbol{v}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\left(\left||\vec{\boldsymbol{u}}+\vec{\boldsymbol{v}}|\right|^{\mathbf{2}} - \left||\vec{\boldsymbol{u}}|\right|^{\mathbf{2}} - \left||\vec{\boldsymbol{v}}|\right|^{\mathbf{2}}\right)$

$\vec{u}.\vec{v} = \frac{1}{2}(6^2 - 3^2 - 4^2)$ = 5,5

- Conclusion

Le produit scalaire est de 5,5.
Cette valeur permettra ensuite au technicien de calculer l'angle exact au sommet pour vérifier si les élingues ne risquent pas de rompre.

5. Orthogonalité de deux vecteurs (contrôle d'équerrage)

Mise en situation professionnelle : Pose de rails de faux-plafond

Un plaquiste doit poser des rails métalliques pour un faux-plafond.
Pour que les dalles carrées s'insèrent parfaitement, le rail porteur et le rail d'entretoise doivent être perpendiculaires (former un angle de 90°).

Après avoir positionné ses rails, il prend des mesures de coordonnées grâce à un télémètre laser pour vérifier l'équerrage avant de fixer définitivement l'ensemble.

- Modélisation

Dans le repère du chantier, les deux rails sont modélisés par les vecteurs suivants :

☞ Rail porteur (vecteur $\vec{u}$) : $\vec{u}(80\ ;\ 60)$

☞ Rail d'entretoise (vecteur $\vec{v}$) : $\vec{v}(-30\ ;\ 40)$

✋ **Deux vecteurs sont orthogonaux (perpendiculaires) si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0.**

- Résolution (Calcul du contrôle)

On calcule le produit scalaire des deux vecteurs rails : $\vec{u}.\vec{v} = xx' + yy'$

$$\vec{u}.\vec{v} = 80 \times (-30) + 60 \times 40 = -2400 + 2400 = 0$$

- Conclusion

Le produit scalaire est strictement égal à 0.
Le plaquiste en conclut que ses rails sont parfaitement perpendiculaires (l'équerrage est conforme).
Il peut procéder à la fixation des suspentes et à la pose des dalles.

Si le produit scalaire est...	Alors l'angle entre les vecteurs est...	Conséquence professionnelle
Nul (= 0)	Droit (90°)	Les pièces sont perpendiculaires (équerre).
Positif (> 0)	Aigu (< 90°)	Les vecteurs vont dans le même sens.
Négatif (< 0)	Obtus (> 90°)	Les vecteurs s'opposent.

6. Propriétés à retenir

- $\vec{u}.\vec{v} = \vec{v}.\vec{u}$:
  La propriété commutative du produit scalaire stipule que le produit scalaire de deux vecteurs reste le même, quelle que soit l'ordre dans lequel ils sont multipliés.
- $k \times (\vec{u}.\vec{v}) = (k \times \vec{u}).\vec{v}$:
  Si on double une force, le produit scalaire double.
- $\vec{u}.(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}.\vec{v} + \vec{u}.\vec{w}$:
  C'est la distributivité.

Les produits scalaires sont commutatifs, associatifs et distributifs.